



ASIGNATURA FÍSICA GENERAL

Profesor: Dr. Jesus Alvarado

**Octubre 2026
Sesión 13-14**

OBJETIVOS



- ✓ Al finalizar el cadete estará en la facultad de aplicar la energía potencial.
- ✓ Al finalizar el cadete aplicará el principio de la Conservación de la Energía Mecánica.

CONTENIDO

- ✓ ENERGÍA POTENCIAL. FUERZAS CONSERVATIVAS Y NO CONSERVATIVAS.
- ✓ PRINCIPIO DE LA CONSERVACIÓN DE LA ENERGÍA MECÁNICA

Energía potencial

La energía potencial es la energía mecánica asociada a la ubicación de un cuerpo con respecto a un campo de fuerzas.



Clasificación de la energía potencial

Tipo de Energía	Descripción
Energía Potencial Gravitatoria	Energía que tiene cualquier objeto ubicado a cierta altura por efecto de la atracción terrestre
Energía Potencial Elástica	Energía que adquieren los cuerpos que se deforman
Energía Potencial Magnética	Energía que adquiere un cuerpo que es atraído por un imán
Energía Potencial Eléctrica	Energía que adquiere una carga eléctrica en presencia de otra



Energía potencial gravitatoria

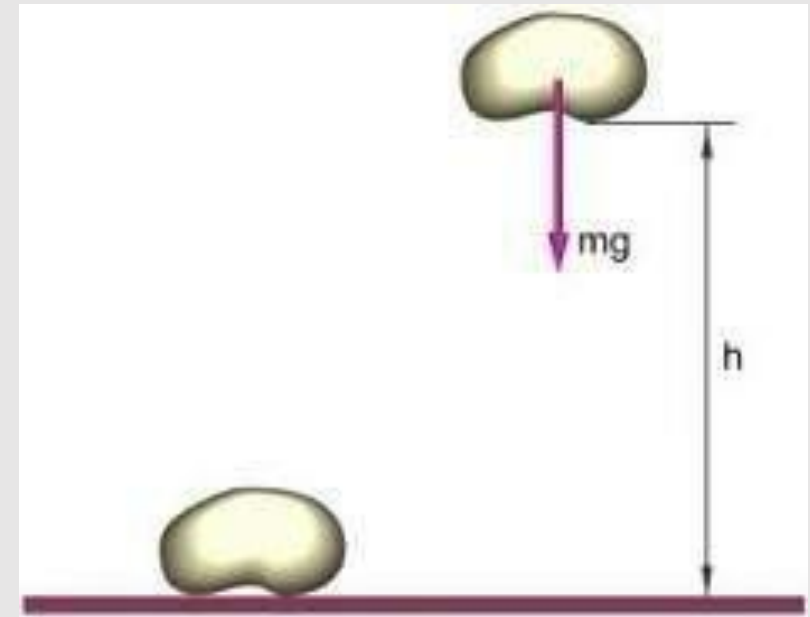
La energía potencial gravitatoria es la energía asociada a la fuerza de gravedad, y se calcula:

$$E_P = mgh$$

Ejemplo 1

Hallar la energía potencial de un cuerpo rígido de 125 kg de masa y que se encuentra a una altura de 50 metros.

$$E_P \approx (125)(10)(50) \approx \mathbf{52\ 500\ J}$$





Actividad 1

Una roca de 65 kg se encuentra en la cima de una ladera. Hallar la altura de la ladera si la roca tiene una energía potencial de 55 900 J.



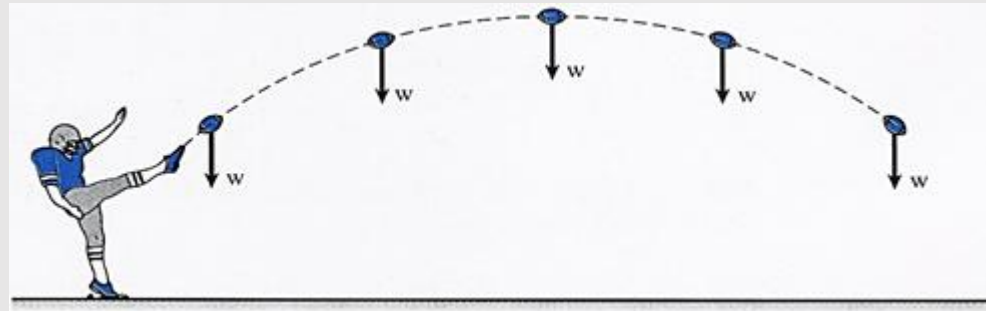
Actividad 2

Se levanta un mueble a una altura de 7m de modo que llega a tener una energía potencial de 560J. Determinar la masa de del mueble.

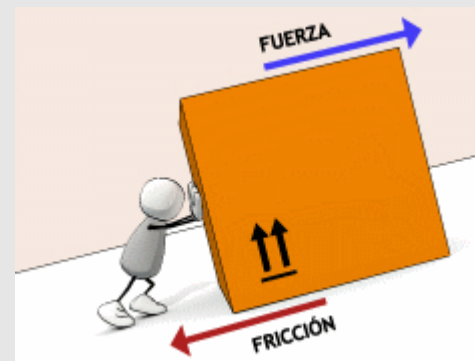


Fuerzas conservativas y no conservativas

Una fuerza es **conservativa** cuando el trabajo realizado por ella es independiente de la trayectoria. Por ejemplo, la fuerza gravitatoria.



Una fuerza es **no conservativa** cuando el trabajo realizado por ella sí depende de la trayectoria. Por ejemplo, la fuerza de rozamiento.

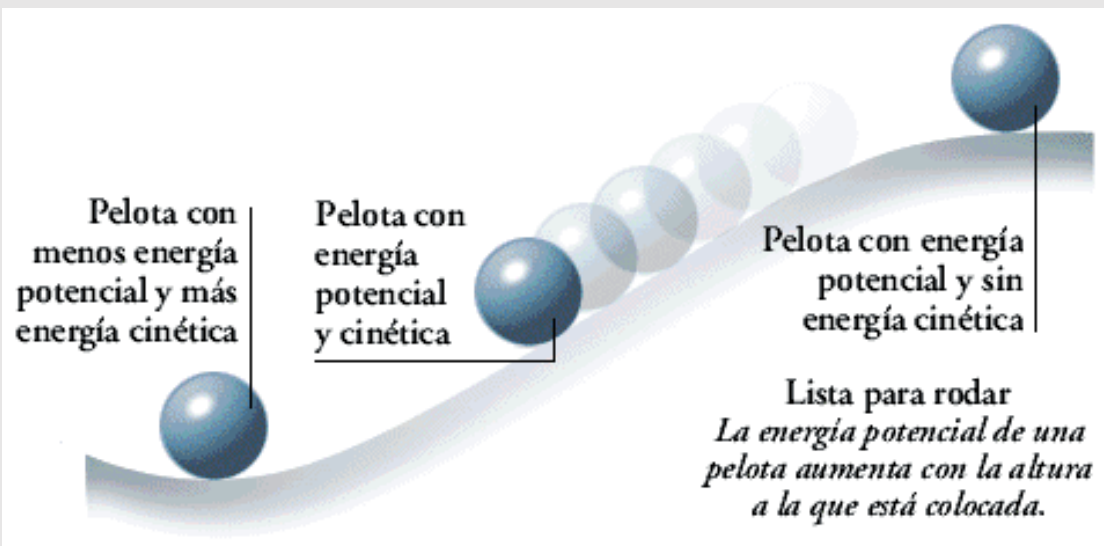
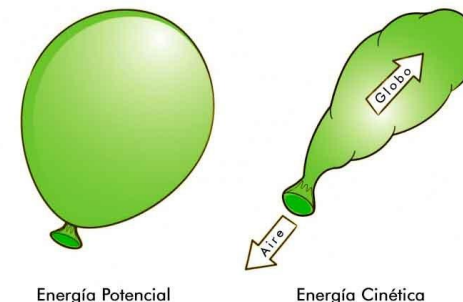


Conservación de la energía mecánica

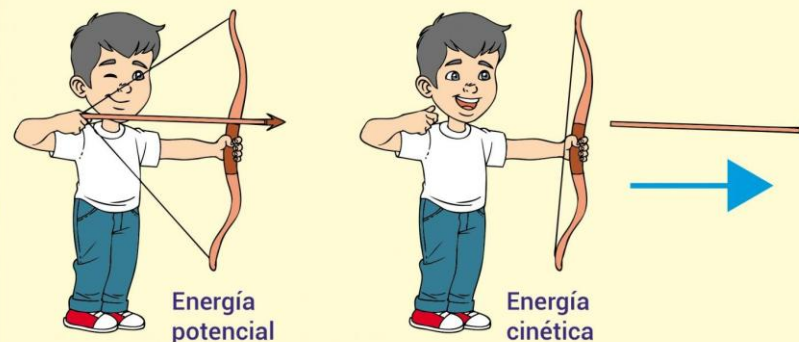
A partir de la segunda ley de Newton. Cuando una cantidad física no cambia, decimos que se conserva, es decir, que la cantidad total de energía no cambia, no se puede crear, ni destruir, solo se transforma.

$$E_M = E_c + E_p$$

Energía Potencial y Cinética



Energía mecánica



Ejemplo 2

Un niño está sentado en la cima de un tobogán de 1.8 metros de altura y resbala sin fricción. Usando el concepto de conservación de energía mecánica, calcular la velocidad con que el niño llega al suelo.

Primera situación: El niño está estático arriba en el tobogán.

$$E_M = E_c + E_p$$
$$E_M = \frac{1}{2}mv^2 + mgh = \frac{1}{2}m(0)^2 + m(10)(1.8)$$
$$E_M = m(18) \quad \dots (1)$$

Segunda situación: El niño llega al suelo.

$$E_M = E_c + E_p$$
$$E_M = \frac{1}{2}mv^2 + mgh = \frac{1}{2}mv^2 + m(10)(0)$$
$$E_M = \frac{1}{2}mv^2 \quad \dots (2)$$



Igualando (1) y (2):

$$\cancel{\frac{1}{2}mv^2} = \cancel{m}(18)$$

$$v^2 = 36$$



$$v = 6 \text{ m/s}$$

Actividad 3

Un tren de montaña rusa lleva una velocidad de 8 m/s en su cima a una altura de 15 metros y luego por gravedad resbala por el riel sin fricción hasta el nivel del suelo. Calcular la velocidad con que llega al suelo.



Lecciones Aprendidas



- ✓ Calcula la energía potencial de objetos mediante lo aprendido.
- ✓ Aplica el principio de la Conservación de la Energía Mecánica.

Bibliografía

- ✓ Young, H. D., Freedman, R. A., Ford, A. L., Flores, F. V. A., & Rubio, P. A. (2009). Sears-Zemansky, Física universitaria, decimosegunda edición, volumen 1. Naucalpan de Juárez: Addison-Wesley.
- ✓ Bedford, A. & Fowler, W. (2008). Mecánica para la ingeniería: Estática. México D.F.: Pearson Educación.
- ✓ Tippens, P. (2007). Física, Conceptos y Aplicaciones. Séptima edición. Mac Graw Hill interamericana.
- ✓ Serway, R. & Jewet, J. (2009). Física para ciencias e ingeniería. Séptima edición internacional. Thompson editores.

